

1.199*. Вычислите: $a + b$; $b - a$; $a \cdot b$; $a : b$, если $a = 6,4 \cdot 10^{-4}$; $b = 3,2 \cdot 10^{-3}$, и результаты вычислений запишите в стандартном виде.



1.200. Летом килограмм клубники стоит 2 р. Хозяйка купила 1 кг 400 г клубники. Какую сдачу она получит, заплатив 5 р.?

1.201. Найдите число, если 25 % его равны 213.

1.202. Найдите число, на которое нужно умножить сумму чисел 4,2 и 3,8, чтобы получить их разность.

Практическая математика

1.203. Выпускнику университета предложили работу две производственные фирмы: А и В. В таблице приведен доход этих фирм по кварталам.

Фирма	Годовой доход			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
А	$4,1 \cdot 10^4$ р.	$12 \cdot 10^3$ р.	$0,86 \cdot 10^5$ р.	$19 \cdot 10^3$ р.
В	$0,69 \cdot 10^5$ р.	$5,1 \cdot 10^4$ р.	$25 \cdot 10^3$ р.	$0,19 \cdot 10^5$ р.

На предложение какой из фирм стоит согласиться выпускнику, если остальные показатели их работы по итогам года одинаковые?

1.204. После обязательной уборки школьный бассейн, длина которого равна $2,5 \cdot 10^3$ см, ширина — $1,6 \cdot 10^3$ см, а глубина — $2 \cdot 10^2$ см, необходимо наполнить водой на 80 %. Будет ли готов бассейн к уроку физкультуры в 10 ч 15 мин, если его начали наполнять водой в 5 ч 00 мин через трубу, пропускная способность которой $130 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$?

1.205. Для измерения расстояний между объектами в Солнечной системе используются следующие единицы:

- астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца, равное $1,5 \cdot 10^8$ км;
- световой год — это расстояние, которое луч света проходит в вакууме за один год, равное $9,5 \times 10^{12}$ км.

Вычислите, сколько: а) астрономических единиц в одном световом году; б) суток понадобится летательному аппарату, скорость которого $20\,000 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, чтобы добраться до Марса, если расстояние от Земли до Марса в момент противостояния (максимального сближения планет) равно 0,37 астрономической единицы.

1.206. «Нано-» — приставка для обозначения одной миллиардной доли чего-либо. Например, один нанометр — миллиардная доля метра ($1 \text{ нм} = 10^{-9} \text{ м}$). Ягода вишни меньше земного шара примерно во столько раз, во сколько нанометр меньше метра. Средняя вишенка имеет диаметр 1,3 см (рис. 1). Определите приблизительно диаметр земного шара в километрах. С помощью справочной литературы или Интернета выясните, насколько полученный результат отличается от среднего диаметра Земли.

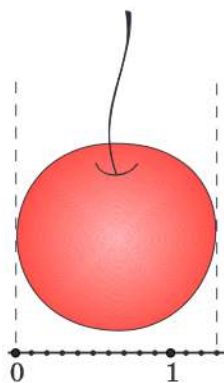


Рис. 1

Диаметр молекулы воды приблизительно равен 0,3 нм. Во сколько раз диаметр молекулы воды меньше диаметра Земли?